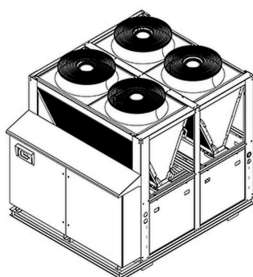
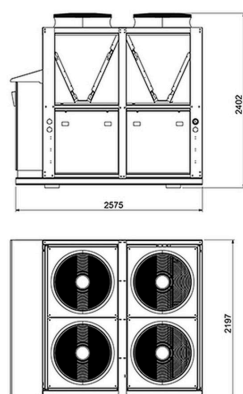


PRO9-A160-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO9-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

113 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

155 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

19,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	127	120	113	106	98,6	91,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	155	146	137	129	120	111

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A160 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	155,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	133.326 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	31,79 kW
EER / EER	4,88
Portata acqua / Water flow	26,66 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	113,03 kW
Potenza assorbita / Power input	37,87 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	4,35
Portata acqua / Water flow	19,44 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	110,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	107,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	104,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	110,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	108,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	107,4 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	107	101	95	89	83	77
2	110	104	98	92	85	79
3	114	107	101	94	88	82
4	117	110	104	97	91	84
5	121	114	107	100	93	86
6	124	117	110	103	96	89
7	127	120	113	106	99	91
8	131	124	116	109	101	94
9	134	127	119	112	104	96
10	138	130	122	114	107	99
11	141	133	125	117	109	101
12	145	136	128	120	112	104
13	148	140	131	123	115	106
14	152	143	134	126	117	109
15	155	146	137	129	120	111

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	33,6	36,2	38,8	41,4	44,0	46,6
2	33,4	36,0	38,6	41,2	43,8	46,4
3	33,3	35,9	38,5	41,0	43,6	46,2
4	33,2	35,8	38,3	40,9	43,5	46,0
5	33,1	35,6	38,2	40,7	43,3	45,8
6	32,9	35,5	38,0	40,6	43,1	45,6
7	32,8	35,3	37,9	40,4	42,9	45,5
8	32,7	35,2	37,7	40,2	42,8	45,3
9	32,5	35,1	37,6	40,1	42,6	45,1
10	32,4	34,9	37,4	39,9	42,4	44,9
11	32,3	34,8	37,3	39,8	42,2	44,7
12	32,2	34,6	37,1	39,6	42,0	44,5
13	32,0	34,5	37,0	39,4	41,9	44,3
14	31,9	34,4	36,8	39,3	41,7	44,1
15	31,8	34,2	36,7	39,1	41,5	44,0

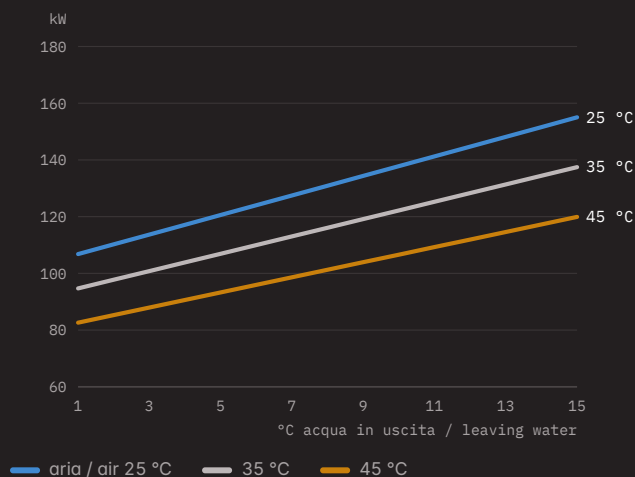
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,79	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,89	2,53	2,22	1,95	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,02	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,08	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,46	2,16	1,89
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,23	1,95
7	3,89	3,40	2,98	2,62	2,30	2,01
8	4,01	3,51	3,08	2,70	2,37	2,07
9	4,13	3,62	3,17	2,78	2,44	2,14
10	4,25	3,72	3,27	2,87	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,59	2,27
12	4,50	3,94	3,46	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,74	2,40
14	4,75	4,16	3,65	3,21	2,81	2,46
15	4,88	4,27	3,75	3,29	2,89	2,53

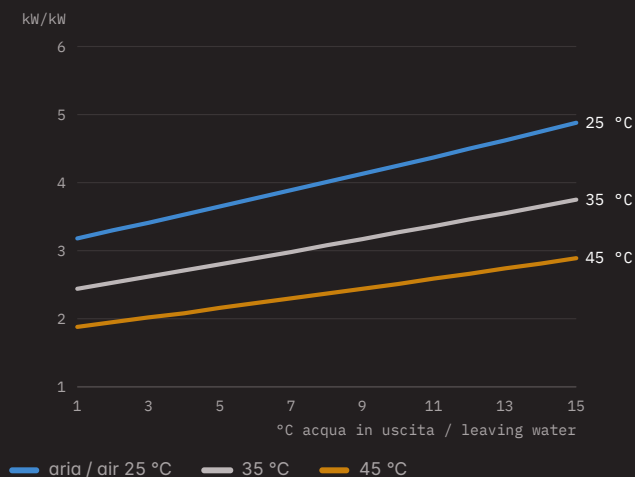
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

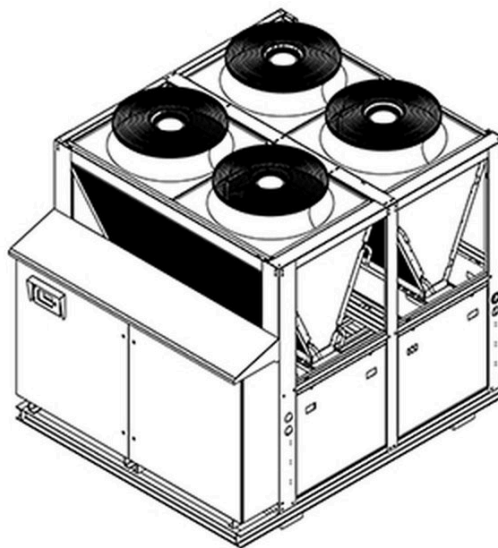
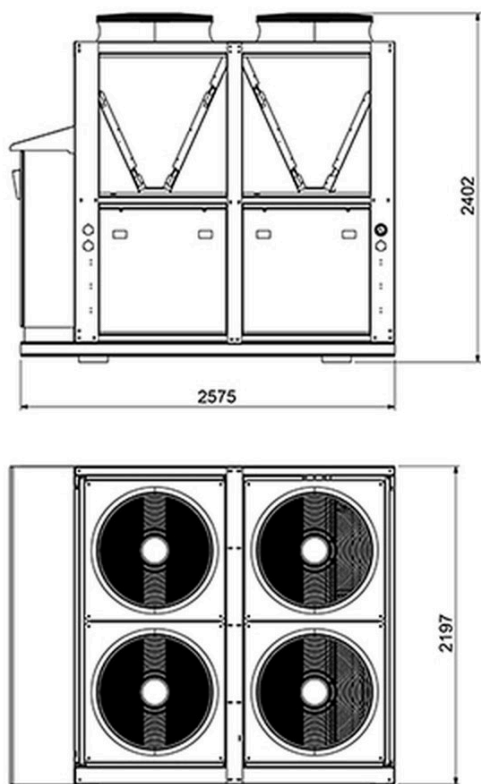
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO9-A160-OSB · 54 optional disponibili per questa configurazione · 54 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K

Temperature accuracy ±0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Optional — 2/2

Options

PRO9-A160-OSB · 54 optional disponibili per questa configurazione · 54 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	—

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design